

## Test Bloque B4 #16

Actualizado el 18/03/2026

### 1. ¿Qué es un widget?

- a) Una aplicación web que utiliza información de diversas fuentes relevantes para crear un nuevo servicio en base a ellas, normalmente empleando Servicios Web y APIs públicas.
- b) Una red informática entre pares, sin servidores centralizados, donde se puede compartir información de cualquier tipo.
- c) Una pequeña aplicación o módulo que realiza una función concreta, generalmente de tipo visual, dentro de otras aplicaciones o sistemas operativos.
- d) Un enlace fijo que no varía con el tiempo.

### 2. Los módems usan técnicas de modulación para transmitir datos sobre las líneas telefónicas. Indique cuál de las siguientes no es una de estas técnicas:

- a) Modulación de fase
- b) Modulación de frecuencia
- c) Modulación QAM
- d) Modulación PCM

### 3. ¿Cuál de los siguientes protocolos garantizaría el acceso simultáneo al buzón de correo electrónico desde el cliente pesado Outlook y desde OWA (Outlook en la web) en una organización?:

- a) IMAP4.
- b) S/MIME.
- c) SMTP.
- d) POP3.

### 4. Para comunicar al equipo sobre el SGCN, se realiza a través:

- a) Metadatos
- b) Recepción, almacenado y respuesta de comunicaciones con stakeholders
- c) utilización sistema de aviso de llamadas por la conformidad de negocio
- d) Utilización de documentación, aunque esté desactualizada

### 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la creación y el propósito principal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España?

- a) Fue creada por la Ley 39/2015 y se centra exclusivamente en la regulación del sector energético.
- b) Fue creada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, y tiene como objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento de los mercados, la transparencia y la competencia efectiva en beneficio de consumidores y empresas.
- c) Fue establecida por el Real Decreto 1382/1985 y su función principal es supervisar solo el mercado postal.
- d) Surgió de la Constitución Española de 1978 y regula únicamente el sector audiovisual.

### 6. Dentro de la arquitectura MPLS -Multiple Protocol Label Switching-, tecnología de conmutación para circuitos virtuales, ¿cómo se denomina al tráfico que se encamina bajo una etiqueta?

- a) FER
- b) LSB
- c) FEC
- d) LSR

**7. En el modelo de referencia de ATM, ¿cómo se denomina la capa que tiene las funciones de convergencia, y segmentación y reensamblado?**

- a) TC
- b) PM
- c) AAL
- d) ATM

**8. El protocolo ICMP tiene como propósito:**

- a) Ante pérdidas, redireccionar los paquetes IP entre diferentes host.
- b) Hacer que la comunicación sea fiable.
- c) Decidir la ruta menos congestionada para enviar un paquete.
- d) Informar de incidencias en la entrega de paquetes.

**9. ¿Cuál es el espaciado de las subportadoras OFDM en el estándar DOCSIS 3.1?:**

- a) 1 y 5 MHz.
- b) 15kHz.
- c) 192 MHz.
- d) 25 y 50 kHz.

**10. En redes sociales el recrear historias que ilustren la información o el mensaje que se quiere transmitir para conseguir la atención de los usuarios se conoce como:**

- a) Etiqueta
- b) Feed
- c) Mensaje orgánico
- d) Relato de marca (Storytelling)

**11. ¿En qué año se aprobó la actual Estrategia de Seguridad Nacional?**

- a) 2017
- b) 2015
- c) 2021
- d) 2019

**12. En relación con los tipos de antenas, indique la afirmación correcta:**

- a) Existe un tipo de antena denominado «logarítmico-periódica».
- b) No existe un tipo de antena denominado «bocina».
- c) No existe un tipo de antena denominado «yagi».
- d) No existe un tipo de antena denominado «bicónica».

**13. ¿Cuál de los siguientes protocolos de encaminamiento NO es interno?**

- a) BGP
- b) EIGRP
- c) OSPF
- d) IGRP

**14. En el modelo OSI la capa que se encarga, entre otras funciones, del control del diálogo (full-duplex o half-duplex) y de la recuperación ante errores es:**

- a) Sesión.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Presentación.

**15. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad, se le denomina:**

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

**16. Respecto a LMDS:**

- a) Al ser de frecuencias bajas, no tiene problemas con las zonas de sombra
- b) Son redes de lento despliegue
- c) Funciona en la banda de los 28 a 31 Ghz y una difusión máxima de 7 km
- d) Se la conoce como proveedor de servicios sin cable

**17. EDGE responde por:**

- a) Enhanced Data for GPRS Evolution
- b) Extended Data for GSM Enhancement
- c) Enhanced Data for GSM Evolution
- d) Extended Data for GPRS Enhancement

**18. Un servicio de directorio:**

- a) Es una base de datos, orientada a consulta, con replicación, y estructura jerárquica
- b) Puede ser utilizado como un repositorio para guardar la información de los usuarios
- c) Puede ser utilizado como medio de autenticación en sistemas heterogeneos
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

**19. Dentro de la norma X.400, ¿qué se entiende por Agente de Usuario (UA)?**

- a) El usuario que puede ser una persona o programa de aplicación
- b) Agente que almacena y retransmite los mensajes destinados a un usuario
- c) Agente que enruta los mensajes
- d) Proceso de aplicación que interactúa con el sistema de transferencia de mensajes

**20. ¿Cuáles de los siguientes servicios no proporciona el nivel de aplicación en el modelo OSI de ISO?**

- a) Determinación de la calidad de servicio aceptable
- b) Acuerdo sobre los mecanismos de privacidad
- c) Reglas gramaticales para representación de los datos y estándares acordados para obtener información entendible entre sistemas (ASCII, EDIC, ASN.1)
- d) Selección de la disciplina de diálogo, incluyendo los procedimientos de iniciación y liberación

**21. ¿Qué estándar 10 Gigabit Ethernet considera más adecuado utilizar en un conmutador Ethernet para interconectar a 10 Gbps dos centros unidos por un enlace de fibra óptica monomodo de 200m?**

- a) 10GBase-SR
- b) 10GBase-LR
- c) 10GBase-SR o 10GBase-LR indistintamente
- d) 10GBase-CX4

**22. Una aplicación que se localiza en un servidor con el fin de ofrecer seguridad a la red interna, por lo que ha sido especialmente configurado para la recepción de ataques es un...**

- a) cortafuegos
- b) sonda
- c) honeypot
- d) bastión

**23. Los cortafuegos de filtrado de paquetes ¿en qué capa TCP/IP actúan?**

- a) Capa IP
- b) Capa de Aplicación
- c) Capa de Sesión
- d) Capa de Transporte

**24. ¿Qué tipos de token están establecidos en OAuth 2.0 (RFC 6749)?:**

- a) Token de acceso y token de actualización.
- b) Token de acceso, ID token y JWT autofirmados.
- c) Token Kerberos, token SAML y JSON Web Token (JWT).
- d) Token federado y token de portador.

**25. Señale la afirmación incorrecta:**

- a) La tarjeta SIM contiene la clave del algoritmo de autenticación con la red GSM.
- b) En GSM se utilizan circuitos conmutados extremo a extremo.
- c) En la arquitectura de GSM, la interfaz Abis se encuentra entre el Subsistema de Estación Base (BSS) y la Estación Móvil (MS).
- d) En GSM, la separación entre portadoras ascendente y descendente es de 45 Mhz.

**26. El dispositivo necesario para modular la señal de acceso a las redes de cable TV se denomina:**

- a) Cablemodem
- b) HBA (Host Bus Adapter)
- c) Splitter
- d) HDMI (High-Definition Multi-media interface)

**27. En cuanto a las medidas de prevención contra un incidente de ransomware, cual será de las siguientes la medida más adecuada a tomar y que nos evitará, en caso de que el ransomware haya actuado, perder todos los datos o tener que pagar el rescate por recuperar la información:**

- a) Disponer de un buen sistema antispam ya que la mayoría de los ransomware entran por correo electrónico.
- b) Disponer de un buen antivirus, pues el proteger los pcs es fundamental.
- c) Disponer de copias de seguridad fuera de línea.
- d) Disponer de shadow-copies activadas en los volúmenes de disco.

**28. ¿Cuál de estas tecnologías inalámbricas puede alcanzar una cobertura de hasta 80 kilómetros?**

- a) Zigbee
- b) WiMAX
- c) Ethernet
- d) Wibree

**29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al protocolo Real-Time Transport Protocol (RTP) NO es cierta?**

- a) Permite monitorizar la calidad del servicio que se está ofreciendo para servicios con características de tiempo real.
- b) Proporciona servicios de entrega punto a punto de datos con características de tiempo real, como audio y vídeo interactivos.
- c) Está definido en la norma RFC (Request for Comments) 3550, la cual sustituye a la RFC 1889.
- d) La mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo VoIP, utilizan RTP sobre UDP (User Datagram Protocol) con el fin de aprovechar los servicios de multiplexión y verificación de datos (checksum) que ofrece este protocolo.

**30. ¿Qué es el jitter?**

- a) un dispositivo similar al router pero con mayor inteligencia a la hora de enrutar los paquetes
- b) la variabilidad del retardo en la transmisión de información por una red
- c) un envoltorio software a modo de cortafuegos que se instala sobre protocolos conocidos como TCP o FTP
- d) un hacker que se dedica a desenmascarar en la red a otros hackers

**31. ¿Qué es el spyware?**

- a) SW de alto secreto usado por los servicios de inteligencia de cada país
- b) SW que diversas compañías introducen en tu ordenador cuando te descargas algo de internet, para ver tus programas y tus usos y sacar estudios de mercado
- c) Es otro nombre de las conocidas cookies
- d) La denominación es errónea, no se refiere a nada

**32. ¿Qué afirmación sobre los puentes NO es correcta?**

- a) Da servicio a un número de ordenadores mayor que el que puede cubrirse con una red local
- b) Puede conectar redes heterogéneas
- c) Puede conectar medios físicos distintos
- d) Un problema en una subred afecta a toda la red

**33. Señalar de las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles cuál utiliza W-CDMA:**

- a) GSM
- b) EDGE
- c) UMTS
- d) LTE

**34. Las cabeceras de extensión:**

- a) Pertenecen al protocolo ipv4
- b) Son todas obligatorias
- c) Permiten definir la ruta que siga un paquete IPv6
- d) Definen las opciones en una red Token Ring

**35. ¿A qué estándar nos referimos cuándo hablamos del Wifi 5, según WI-FI Alliance?**

- a) 802.11ac
- b) 802.11g
- c) 802.11an
- d) 802.11ax

**36. Identifique cuál de las siguientes NO es una herramienta de monitorización de redes:**

- a) Nagios.
- b) MRTG.
- c) Sflow.
- d) GnuPG.

**37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a las VLAN (Virtual Local Area Networks) es cierta?**

- a) Las VLAN reducen el número de dominios de difusión de la red.
- b) La segmentación de redes en VLAN aumenta el tráfico en la red, ya que ha de añadirse información de subred complementaria en cada paquete.
- c) La definición de una misma VLAN puede abarcar uno o más switches (conmutadores).
- d) Las VLAN aumentan el tamaño de los dominios de difusión de la red.

**38. Señale la afirmación falsa:**

- a) Virtual Box es una propiedad de Oracle
- b) Hyper-V es propiedad de Microsoft
- c) Red Hat mantiene una infraestructura de virtualización propia para Linux
- d) VMware Player es una solución de virtualización de escritorio gratuita que puede operar en cualquier sistema operativo

**39. Con respecto a la tecnología de Jerarquía Digital Síncrona (SDH/JDS) ¿cuál de las expresiones siguientes es INCORRECTA?**

- a) Las tramas tributarias de las señales de línea pueden ser subdivididas para acomodar cargas plesiócronas, tráfico ATM o unidades de menor orden. Esto supone mezclar tramas de distinto tipo dando lugar a redes flexibles
- b) El procesamiento de la serial se lleva a cabo a nivel de STM-1, con lo que las señales de velocidades superiores son síncronas entre sí, y están en fase por ser generadas localmente por cada nodo de la red
- c) La inclusión de canales de control dentro de una trama SDH posibilita un control software total de la red
- d) No sirven para transportar tramas de tipo IP

**40. En relación a SAML (Security Assertion Markup Language), señale la respuesta INCORRECTA:**

- a) Para la identificación del ciudadano, el modelo de federación de identidades de CI@ve se basa en el estándar SAML 2.0.
- b) Para facilitar la integración de aplicaciones y herramientas, el servicio común Autentica incorpora SAML 2.0 a sus opciones de integración.
- c) La especificación SAML define la estructura y el contenido de elementos como las aserciones, protocolos y perfiles.
- d) Para proveer autenticación y confidencialidad, SAML no está diseñado para integrarse con XML Signature ni XML Encryption.

**41. Señale cuál de las siguientes opciones es CORRECTA respecto al control de acceso y la seguridad:**

- a) El spoofing se produce cuando alguien intenta utilizar la identidad de un usuario válido para acceder a información sensible.
- b) El NAC (Network Access Control) es un dispositivo que permite asegurar la identidad con doble factor de autenticación.
- c) En seguridad, un SIEM son las siglas de System Information Encryption Manager, que es un sistema que cifra la información para evitar ataques de ransomware.
- d) -

**42. El acrónimo FCAPS en gestión de redes se refiere a:**

- a) Failure, Configuration, Accountability, Performance, Software, los 5 aspectos más importantes en la gestión de red: fallos, configuración, contabilidad, rendimiento y software de red.
- b) Failure, Compatibility, Accountability, Performance, Security, los 5 aspectos más importantes en la gestión de red: fallos, compatibilidad, contabilidad, rendimiento y seguridad.
- c) Failure, Configuration, Adaptability, Performance, Security, los 5 aspectos más importantes en la gestión de red: fallos, configuración, adaptabilidad, rendimiento y seguridad.
- d) Failure, Configuration, Accountability, Performance, Security, los 5 aspectos más importantes en la gestión de red: fallos, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad.

**43. ¿Cuál es la norma UNE de Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes?**

- a) UNE 178104
- b) UNE 178502
- c) UNE 178501
- d) UNE 178301

44. Indique cuál de los siguientes NO es un paquete que se curse en el nivel 3 del protocolo X.25 en la fase de establecimiento de la conexión:
- a) CALL REQUEST
  - b) INCOMING CALL
  - c) CLEAR INDICATION
  - d) CALL CONECTED
45. En la estructura de mensaje de correo SMTP, ¿cuál de las siguientes opciones refiere a la sección que contiene toda la información necesaria para transportar el mensaje?
- a) Encabezado.
  - b) Sobre.
  - c) Protocolo.
  - d) Codificación.
46. La red TESTA tiene el rango de direcciones:
- a) 10.0.0.0
  - b) 192.0.0.0
  - c) 62.0.0.0
  - d) 62.62.0.0
47. MPLS (Multiprotocol Label Switching) opera:
- a) Sobre el protocolo IP, y por debajo del protocolo TCP
  - b) Entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI
  - c) Entre el protocolo TCP y los protocolos del nivel de Aplicación
  - d) Entre la capa del nivel de red y la capa de transporte del modelo TCP/IP
48. El modelo para interconexión de sistemas abiertos (OSI) describe siete niveles. ¿Dónde está situado ASN.1?
- a) Presentación
  - b) Aplicación
  - c) Sesión
  - d) Transporte
49. Tecnología emergente, en desarrollo, que representa una tarjeta SIM electrónica que no requerirá la Inserción de una SIM física en los diferentes dispositivos móviles:
- a) eSIM.
  - b) uSIM.
  - c) xSIM.
  - d) ninguna de las anteriores.
- 50.Cuál de los siguientes NO se considera un protocolo de VoIP:
- a) SIP
  - b) SS7
  - c) H.225 señalización de llamada
  - d) H.225 RAS
51. La tecnología Massive MIMO se refiere a:
- a) El acceso en un smartphone a múltiples servicios simultáneos.
  - b) La conexión simultánea a varios operadores en la misma comunicación inalámbrica.
  - c) La conexión simultánea de un smartphone a varias señales en el mismo enlace inalámbrico.
  - d) La conexión simultánea de un smartphone a varias antenas en una misma señal en el mismo enlace inalámbrico.

**52. Los términos scatternet y piconet están relacionados con la tecnología:**

- a) RDSI
- b) Bluetooth
- c) DECT
- d) Wimax

**53. ¿Cuál no es un componente de SNMP?**

- a) MIB
- b) SNMP manager
- c) SNMP agent
- d) Servidor Syslog

**54. ¿Qué algoritmo usa el protocolo de encaminamiento OSPF versión 2 para calcular la ruta más corta entre dos nodos?**

- a) Algoritmo de Búsqueda A\*
- b) Algoritmo de Floyd — Warshall
- c) Algoritmo de Cherkassky
- d) Algoritmo de Dijkstra

**55. Sobre los sistemas de gestión de red (NMS - “Network Management Systems”), indique cuál de las siguientes afirmaciones es errónea:**

- a) La mayoría de los sistemas de gestión de red utilizan la misma estructura: Los dispositivos en red ejecutan un software (agente de gestión de red) que les permite transmitir alarmas ante la aparición de un problema hacia una estación de gestión de red.
- b) Entre los protocolos de gestión de red más utilizados se encuentra SNMP (“Simple Network Management Protocol”) estándar ISO/OSI, y CMIP (“Common Management Information Protocol”) que forma parte de la familia de protocolos TCP/IP.
- c) Los agentes de gestión de red son módulos de software que compilan información sobre los dispositivos de red en los que residen en una base de datos de estructura jerárquica denominada MIB (“Management Information Base”).
- d) El modelo de sistema de gestión de red de ISO se compone de cinco áreas conceptuales: Gestión de prestaciones, gestión de configuración, gestión contable, gestión de fallos y gestión de seguridad.

**56. La organización debe establecer planes de continuidad de negocio que deben contener (señale la errónea):**

- a) Un proceso que active la prevención ante incidentes
- b) Cómo comunicar los incidentes a empleados, familiares, partes interesadas o stakeholders, servicios de emergencia...
- c) Cómo continuar el servicio dentro de los periodos establecidos
- d) Cómo se dará respuesta del incidente a los medios de comunicación

**57. Respecto a las comunicaciones móviles, el paso de la generación 2G a la generación 2.5G ha requerido la realización de inversiones:**

- a) En el acceso radio
- b) En la infraestructura de red, para permitir la conmutación de paquetes
- c) No fue necesario modificar la infraestructura existente
- d) Se hizo un despliegue totalmente nuevo, al basarse una en comunicaciones analógicas y otra en comunicaciones digitales

**58. Señale la respuesta incorrecta en relación a los sistemas operativos para dispositivos IoT:**

- a) uClinux utiliza menos recursos de memoria que MANTIS
- b) Raspbian es un sistema operativo monolítico de código abierto basado en Debian
- c) Brillo ha sido desarrollado por Google y está codificada en Weave
- d) LiteOS requiere que las aplicaciones sean programadas en LiteC++



**59. Indicar cuál de los siguientes equipos no debería colocarse en una DMZ:**

- a) Bastion host
- b) Servidor Web
- c) Servidor FTP
- d) Servidor de aplicaciones

**60. Indique cuál de las siguientes clasificaciones NO es aplicable a las etiquetas RFID (Radio Frequency Identification):**

- a) Activas.
- b) Pasivas.
- c) Hiperactivas.
- d) Semipasivas.

**61. ¿Cuántas subredes son posibles en una red de clase C, con una máscara de subnet de 255.255.255.224?**

- a) 32
- b) 30
- c) 8
- d) 6

**62. 802.13 es el estándar IEEE referente a:**

- a) USB sin hilos
- b) WiMax
- c) Bluetooth
- d) Ninguna de las anteriores

**63. En telefonía móvil, ¿es posible en España cambiar de operador conservando el número?**

- a) Sí, siempre
- b) No, nunca
- c) No, salvo para empresas
- d) Sí, dependiendo de los operadores implicados

**64. La especificación OVF es un:**

- a) Formato abierto para gestores de bases de datos volátiles.
- b) Formato abierto para aplicaciones ofimáticas.
- c) Estándar abierto para empaquetar y distribuir appliances para ejecutar en máquinas virtuales.
- d) Estándar abierto para formatos de imagen admitido en la NTI de catálogo de estándares.

**65. Según las RFCs 822 y 2822, sobre el formato de los mensajes de correo electrónico, éstos se componen de:**

- a) sobre, cabeceras y cuerpo
- b) cabeceras, cuerpo y cola
- c) sobre, cabeceras, cuerpo y cola
- d) cabeceras y cuerpo

**66. ¿Cuáles son las ventajas de la fibra óptica comparadas con los cableados de cobre?**

- a) Mayor velocidad de transmisión, mayor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, menor atenuación
- b) Mayor velocidad de transmisión, menor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, distancias menores entre repetidores
- c) Menor velocidad de transmisión, menor ancho de banda, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, mayor atenuación, distancias mayores entre repetidores
- d) Mayor velocidad de transmisión, menor tamaño y peso, inmunidad al ruido electromagnético, ausencia de diafonía, mayor atenuación

**67. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un protocolo utilizado en transferencias de ficheros entre dos hosts?**

- a) NFS
- b) SMB
- c) NTFS
- d) Samba

**68. El servicio de DNS (Domain Name System) es utilizado para la resolución de nombres en Internet y está formado por un conjunto de servidores DNS estructurados jerárquicamente, ¿cómo se denominan los servidores que resuelven zonas raíz?**

- a) Principal Name Servers
- b) Root servers
- c) Authoritative Name Servers
- d) Delegated Name Servers

**69. El protocolo de nivel 2 utilizado en una línea punto a punto con Jerarquía Digital Síncrona es:**

- a) PPP
- b) LAPB
- c) L2TP
- d) L2F

**70. WURFL es:**

- a) Una aplicación web que permite comparar diferentes versiones de un mismo documento.
- b) Un repositorio de información que identifica, a partir de la metainformación de una petición web de un dispositivo móvil, sus capacidades y limitaciones.
- c) Un motor de búsqueda que pone el foco en la rastrear personas, su actividad online y su posible posición geográfica.
- d) Un entorno para desarrollar juegos nativos o web para cada plataforma, como Play Station, Wii, PC, Mac, etc.

**71. El modo de transporte del primer estándar ADSL, UIT-T/G.992.1 de 1999, era el ATM, a cuyo efecto, una trama Ethernet de 1.300 bytes se convertía en (aproximadamente):**

- a)  $1300 \times 53 = 68.900$  celdas ATM
- b)  $1300 / 48 = 27,1?$  28 celdas ATM
- c)  $1300 / 53 = 24,5?$  25 celdas ATM
- d) Ninguna de las anteriores

**72. ¿Cuál de las siguientes características se añade en la Versión 3 del protocolo SNMP?**

- a) Permite a los agentes informar de forma espontánea al gestor de un evento.
- b) Enviar mensajes no solicitados al gestor.
- c) Mecanismos de autenticación, privacidad y control de accesos verdaderamente sólidos.
- d) Permite que el agente informe espontáneamente de excepciones y errores en el protocolo.

**73. La dirección ip 127.0.0.1 representa a:**

- a) El router de la red
- b) Toda la red
- c) El propio equipo
- d) Usualmente el servidor

**74. De entre los siguientes, ¿qué protocolo es utilizado para reservar recursos de red a una determinada aplicación?**

- a) RSVP
- b) ARP
- c) 802.1ar
- d) H.264

**75. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es uno de los 7 aspectos básicos a tener en cuenta en la construcción de sitios web de la AGE, tratados en La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado?**

- a) Legibilidad.
- b) Acceso autenticado de usuarios.
- c) Sistemas de Navegación.
- d) Transparencia de datos.

**76. ¿Por qué organismo de normalización ha sido promovido el estándar GSM?**

- a) ISO (International Standards Organization).
- b) IEEE (Institute of Electrical Engineers).
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
- d) CEN (Comité Europeo de Normalización).

**77. Indique cuál de estos estándares especifica las normas de funcionamiento de la capa física y de enlace en una WLAN:**

- a) 802.11b
- b) 802.11g
- c) 802.11ac
- d) Todos los anteriores

**78. En voz sobre IP, integración de voz y datos, señale cuál es el protocolo que se encarga de los mensajes de control (participantes, medidas de calidad, etc.):**

- a) UDP
- b) RTTP
- c) G729
- d) RTCP

**79. Señale la afirmación correcta. La cabecera de IPv6 es:**

- a) Menor que la de IPv4.
- b) Mayor que la de IPv4.
- c) Igual que la de IPv4.
- d) No hay cabecera propiamente dicha.

**80. ¿Cuál de los siguientes estándares de la serie IEEE 802.11 se conoce como Fast Basic Service Set Transition, el cual está enfocado a permitir la conexión continua de clientes en movimiento?**

- a) IEEE 802.11p
- b) IEEE 802.11r
- c) IEEE 802.11v
- d) IEEE 802.11w

**81. ¿Qué método de control de acceso está dirigida al usuario?**

- a) No discrecional
- b) MAC
- c) Basado en identidades
- d) DAC

**82. Genéricamente, xDSL es un conjunto de técnicas para:**

- a) Transmitir a través de líneas de cobre a alta velocidad
- b) Transmitir a través de líneas ópticas a alta velocidad
- c) Transmitir por ondas de radio
- d) Transmitir utilizando satélites

**83. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre MPLS (Multiprotocol Label Switching):**

- a) Opera entre la capa de enlace y la capa de red.
- b) Opera entre la capa de transporte y la capa de red.
- c) Complementa los servicios de TLS/SSL.
- d) Requiere una capa física específica.

**84. Indique cuál de las siguientes descripciones de FTTx es INCORRECTA:**

- a) FTTH (Fiber To The Home), la fibra llega el interior de la casa u oficina del abonado
- b) FTTB (Fiber To The Building), la fibra llega hasta un punto de distribución intermedio o las inmediaciones del edificio de los abonados
- c) FTTA (Fiber To The Antenna), la fibra llega hasta una antena
- d) FTTW (Fiber To The WiFi), la fibra llega hasta un punto wifi

**85. ¿Qué protocolo de enrutamiento se utiliza principalmente entre los sistemas autónomos en Internet?**

- a) OSPF
- b) RIP
- c) BGP
- d) RIP2

**86. Respecto a Bluetooth es correcto que:**

- a) No utiliza la misma banda de frecuencia que Wi-Fi (802.11), por lo que no se interfieren mutuamente.
- b) Con 802.11 AMP puede llegar a 24 Mbps.
- c) Debe evitarse en entornos escolares debido a que emite radiación ionizante.
- d) Debe emitirse con un mínimo de 10 vatios.

**87. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo relacionado con las redes inalámbricas WLAN?**

- a) DECT.
- b) 802.11b.
- c) 802.11g.
- d) 802.11n.

**88. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un protocolo de transferencia de datos empleado en entornos industriales IoT?**

- a) MQTT
- b) CoAP
- c) Thread
- d) HTTP

**89. Qué es falso respecto a XHTML:**

- a) Obliga a anidar las etiquetas adecuadamente
- b) Se adapta mejor a los navegadores más avanzados
- c) Obliga a encerrar entre comillas los valores de los atributos
- d) Cada documento tiene que especificar su tipo

**90. Respecto a RTMP (Real Time Messaging Protocol), señale la respuesta correcta:**

- a) Junto con ICMP proporciona las funciones de monitorización y control de TCP/IP.
- b) Permite la gestión conjunta de mensajería instantánea y mensajes cortos GSM.
- c) Se emplea para la emisión en tiempo real de streaming de vídeo.
- d) Define el estándar de comunicaciones para los procesadores de sistemas de tiempo real crítico.

**91. Dentro del modelo de referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos se denominan primitivas a:**

- a) Los servicios que el nivel inferior proporciona al nivel superior
- b) La interacción entre niveles adyacentes
- c) Los puntos de acceso al servicio
- d) Los múltiples identificadores de conexión

**92. Dentro del modelo OSI la función de 'proporcionar testigos para que las dos partes de un protocolo no utilicen la misma operación al mismo tiempo', corresponde al nivel:**

- a) Presentación
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Red

**93. La dirección de broadcast de una red de área local clase A, siendo uno de sus nodos la dirección IP 100.254.254.254, es:**

- a) 100.255.255.255.
- b) 0.0.0.255.
- c) 100.0.0.0.
- d) 100.254.254.255.

**94. En las redes de comunicaciones basadas en conmutación de paquetes, la técnica de circuitos virtuales se caracteriza porque:**

- a) Cada paquete se transporta de forma independiente sin referencia a los precedentes
- b) La ruta de origen a destino puede ser diferente, pero los paquetes llegan en orden
- c) Se dispone de un circuito dedicado
- d) La ruta es para toda la comunicación

**95. ¿Qué determinan los RTOs?**

- a) El volumen de datos que se perderán después de un desastre o contingencia.
- b) La frecuencia en que hay que realizar los backups.
- c) El tiempo máximo que se establece desde la última copia de seguridad.
- d) El tiempo máximo aceptable para recuperar los procesos críticos después de un desastre o contingencia.

**96. En la tecnología Modo de Transferencia Asíncrono (Asynchronous Transfer Mode o ATM), diferentes categorías de tráfico son convertidas en celdas AM vía la Capa de Adaptación ATM (ATM Adaptation Layer o AAL). ¿Cuál es la capa AAL más adecuada para la transmisión de audio y vídeo comprimido?**

- a) AAL1.
- b) AAL2.
- c) AAL3/4.
- d) AAL5.

**97. La Web semántica pretende dotar a la Web de mayor significado, gracias a una información mejor definida. Para ello se utilizan tecnologías como:**

- a) RTF.
- b) RML.
- c) OWL.
- d) Jabsys.

**98. El PMD:**

- a) Es el acrónimo de Physical Medium Dependent
- b) Pertenece al Nivel 2 de 802.11
- c) Es la unión entre MAC y PLCP
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

**99. En relación con el protocolo IMAP4, diga cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Permite el envío de correos SMTP.
- b) Permite la manipulación de carpetas de mensajes en un servidor.
- c) Permite la resincronización de mensajes de un cliente "offline".
- d) Permite la búsqueda de mensajes en un servidor.

**100. Con respecto a los estándares de redes inalámbricas ¿cuál de las siguientes combinaciones es correcta?**

- a) 802.11a-2.4Ghz
- b) 802.11b -2.4Ghz
- c) 802.11g-5Ghz
- d) 802.11x-2.4Ghz

**101. Señale cuál de las siguientes opciones NO se corresponde con las especificaciones de ANSI para cables de Categoría 6:**

- a) Alcanza frecuencias de hasta 500 MHz en cada par.
- b) Se emplea para Gigabit Ethernet.
- c) Caracterizan los cables de pares trenzados.
- d) Se define en la especificación ANSI/TIA/EIA-568-B2-1.

**102. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quién otorga los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración?**

- a) El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) Las organizaciones y los foros internacionales.
- d) El Gobierno.

**103. Según el plan de frecuencias de las redes HFC, la banda de guarda se encuentra en el rango de:**

- a) 5 a 55 Mhz
- b) 86 a 108 Mhz
- c) 606 a 862 Mhz
- d) 55 a 86 Mhz

**104. La Directiva Europea sobre compatibilidad electromagnética EMC es:**

- a) 89/336/EEC
- b) 87/306/EEC
- c) 87/95/EEC
- d) 79/335/EEC

**105. ¿Qué tienen en común los lenguajes ASP, JSP y PHP?**

- a) Los tres son lenguajes interpretados.
- b) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado cliente.
- c) Los tres son lenguajes que se ejecutan en el lado servidor.
- d) ASP Y JSP son ejecutados en el lado servidor, mientras que PHP sólo es ejecutado en el lado cliente.

**106. ¿Cuál de las siguientes es una nueva entidad funcional introducida por IP Móvil (RFC 3344)?**

- a) Home Agent.
- b) Agent Advertisement.
- c) Mobility Agent.
- d) Agent Discovery.

**107. ¿Cuál es la versión ampliada del protocolo BOOTP?**

- a) DHCP.
- b) RARP.
- c) DNS.
- d) WINS.

**108. Los sistemas celulares se sustentan en dos conceptos principales que son:**

- a) La reutilización de frecuencias y el dimensionamiento celular
- b) La difracción y la propagación multitrayecto
- c) La modulación y la separación entre canales
- d) La distribución de usuarios y la localización

**109. Una característica de la tecnología HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es:**

- a) Adaptación rápida del enlace. La velocidad de transmisión de datos varía de forma rápida según las condiciones del canal de radio.
- b) Transmisión en canal no compartido. Se introduce un nuevo canal de transporte en el enlace descendente denominado HS-DSCH (High-Speed Downlink Shared Channel).
- c) Los datos que se reciben de forma errónea, debido a las condiciones de propagación, no hay que solicitarlos de nuevo al transmisor para su corrección.
- d) La modulación normalmente empleada es 4-QAM.

**110. ¿Cómo se establece el orden de atención en un sistema caracterizado por una disciplina de cola de tipo SIRO?**

- a) El primero que entra en la cola es el primero en ser atendido
- b) El último que entra en la cola es el primero en ser atendido
- c) Servicio en orden aleatorio, independientemente del instante de llegada a la cola
- d) Se sirve primero al cliente que demanda un tiempo de servicio menor

**111. El dispositivo que permite la interconexión de redes LAN y que trabaja en el nivel 2 del modelo OSI se denomina:**

- a) Repetidor.
- b) Puente (bridge).
- c) Encaminador (router).
- d) Pasarela (gateway).

**112. La topología de una LAN puede ser:**

- a) BUS, Anillo, Estrella y Mixta.
- b) Árbol, Anillo y Estrella.
- c) BUS, Anillo, Estrella, Completa, Árbol o Mixta.
- d) BUS, Anillo, Estrella, Árbol y Mixta.

**113. En el sistema internacional de medidas se usan una serie de prefijos para las unidades. A continuación se presentan algunos de ellos. ¿Podría indicar cuál es el orden correcto de menor a mayor?**

- a) Kilo-Mega-Giga-Tera-Exa-Peta.
- b) Kilo-Giga-Mega-Tera-Exa-Peta.
- c) Kilo-Mega-Giga-Peta-Exa-Tera.
- d) Kilo-Mega-Giga-Tera-Peta-Exa.

**114. ¿Cuál de las siguientes características corresponde con el estándar GSM?**

- a) Soporta una amplia gama de servicios de transmisión de datos en todas las velocidades estándar hasta los 64 kbps
- b) Se basa en los principios de la Red Digital de Servicios Integrados
- c) La información referente a los abonados se encuentra en una única base de datos
- d) En su componente radio se utiliza la banda de los 900 Mhz con el método DMA, que proporciona ocho canales telefónicos en una misma portadora y una codificación de voz a 64 kbps

**115. Los dos enfoques más habituales de la virtualización de servidores o estaciones de trabajo son:**

- a) Hospedada y mediante hipervisor (bare metal)
- b) Paralela y mediante hipervisor (bare metal)
- c) Balanceada y mediante SPM (Service Platform Manager)
- d) Mediante hipervisor (bare metal) y mediante supervisor (full metal)

**116. Es un software de metadirectorio:**

- a) Novell Directory Services
- b) Open DS
- c) Ganymede
- d) Ninguno de los anteriores

**117. En relación al ámbito de seguridad de la red de una organización, podríamos afirmar que:**

- a) IDS (Intrusion Detection System) es un servidor en la red que bloquea los accesos no autorizados.
- b) IPS (Intrusion Prevention System) es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques y accesos no autorizados.
- c) SIEM (Security Information and Event Management) es la figura responsable encargada de atender las peticiones de acceso a los recursos de la organización.
- d) IGS (Intrusion Gateway System) combina las tareas de un IDS y un IPS, proporcionando un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red.

**118. Señale cuál de las siguientes características está disponible en SNMP v3, y NO lo estaba en las versiones previas:**

- a) Mensajes GetBulkRequest
- b) Sentencias username para autenticación
- c) Mensajes GetNextRequest
- d) Saludo de tres vías y reconocimiento para la transferencia de mensajes

**119. Seleccione cuál de las siguientes opciones es un estándar de la industria que describe mecanismos para emitir, validar, renovar y cancelar tokens de seguridad.**

- a) WS-Security.
- b) WS-SecurityPolicy.
- c) WS-Trust.
- d) WS-SecureConversation.



**120. Los denominados cortafuegos o firewalls de filtrado de paquetes, se caracterizan porque:**

- a) Analizan únicamente la información incluida en la cabecera TCP/IP de cada paquete.
- b) Analizan la carga útil de datos de cada paquete.
- c) Autentican los usuarios que acceden a la red.
- d) No permiten filtrar paquetes en función del puerto destino de la comunicación saliente.

**121. En relación a las cabeceras del protocolo IPv6:**

- a) Al ser más pequeña que la cabecera de IPv4 es menos eficiente su procesamiento.
- b) Usa 128 bits para especificar las direcciones origen y destino.
- c) La longitud de la cabecera es variable y viene determinado en el campo LON de la misma.
- d) Tiene un tamaño mínimo de 20 bytes y máximo de 40 bytes.

**122. Si queremos diseñar un enlace de 10 Gbps. ¿qué medio de transmisión nos permite alcanzar la máxima longitud del enlace?**

- a) Cableado de cobre de categoría 7.
- b) Fibra óptica monomodo tipo OS2.
- c) Fibra óptica multimodo tipo OM3.
- d) Fibra óptica multimodo tipo OM4.

**123. En la tecnología de Resilient Packet Ring, sobre los métodos de protección ante fallos, se puede afirmar:**

- a) En Steering, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- b) En Wrapping, ante la existencia de un evento de protección, se comunica a todas las estaciones su situación, de manera que eligen el sentido en que tienen que enviar la información.
- c) Se basan principalmente en códigos de Hamming.
- d) El principal método de corrección de fallos es FEC (Forward Error Correction).

**124. La medida que tiene relación con el Plan de Continuidad de Negocio en el ENS es la:**

- a) [op.exp.3]
- b) [op.cont.2]
- c) [op.cont.11]
- d) [mp.fi.3]

**125. Sobre las URL de los sitios web públicos, señale cuál NO es verdadera:**

- a) Se recomienda utilizar la URL con dominio ".gob.es" en todos los niveles de la Administración General del Estado, para todos los sitios web.
- b) Si se trata de organismos muy conocidos por los ciudadanos y siempre que no coincida con la denominación del portal, se puede utilizar la denominación actual con ".gob.es".
- c) Para una mayor normalización siempre se podría redireccionar automáticamente desde una URL a otra, para lo cual habrá que registrar los dos dominios: organismo.gob.es y sede.organismo.gob.es.
- d) Se recomienda utilizar sede.aaaa.gob.es, donde aaaa se sustituirá por el nombre del Ministerio al que pertenece el organismo.

**126. ¿Qué valor tiene el primer número de una red de clase C en internet?**

- a) Menor o igual que 127
- b) Entre 192 y 223
- c) Mayor o igual que 224
- d) Entre 128 y 191

**127. ¿Entre qué niveles de la arquitectura TCP/IP se encuentra el protocolo SSL (Secure Socket Layer)?**

- a) Por encima del nivel de aplicación
- b) Al mismo nivel que el nivel de aplicación
- c) Entre el nivel de aplicación y TCP
- d) Entre TCP e IP

**128. ¿Cuál de los siguientes NO es un token de seguridad definido en las especificaciones Web Services Security (WS-Security)?**

- a) Username Token.
- b) Binary Security Token.
- c) Certificate Token.
- d) SAML Token.

**129. Las funciones del modelo OSI siguientes: criptografía, gestión de conversaciones, detección de errores extremo a extremo, validaciones de tensiones eléctricas, garantizar la conexión punto a punto; corresponden, por este orden, a los niveles OSI:**

- a) Presentación, aplicación, transporte, físico, red
- b) Presentación, sesión, transporte, físico, enlace
- c) Aplicación, sesión, transporte, físico, red
- d) Aplicación, sesión, red, enlace, transporte

**130. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

- a) En la arquitectura TISPAN el subsistema NASS es el responsable del acceso a la red basado en perfiles de usuario.
- b) En la arquitectura TISPAN el subsistema RACS es el responsable de la reserva de recursos.
- c) En la arquitectura TISPAN el subsistema NASS es el responsable de la asignación estática de direcciones IP.
- d) En la arquitectura TISPAN el subsistema RACS cubre aspectos relacionados con las calidad de servicio extremo a extremo.